INSTRUMENTO IDEA

# Ciencias Naturales

## Grado 10° · Período III

**20 preguntas · 60 minutos recomendados**

Selecciona una única respuesta por pregunta

### Indicaciones generales

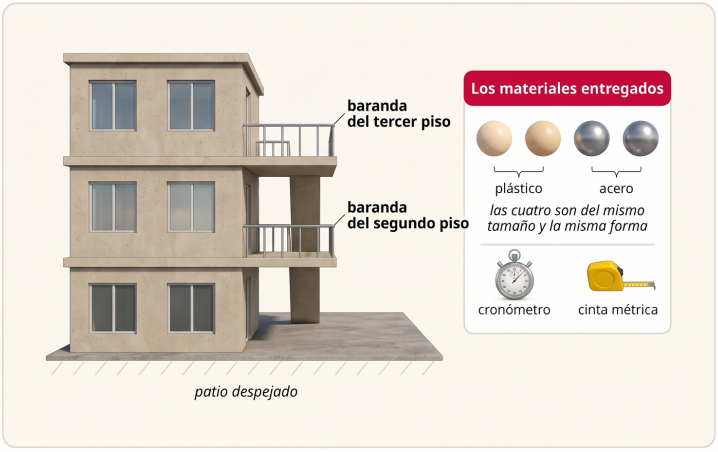
1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

**1** Lee la situación y observa el esquema del montaje.

En un colegio de Ipiales, el grupo de Soraya quiere comprobar si la masa de un cuerpo cambia el tiempo que tarda en caer. Consiguieron **cuatro esferas del mismo tamaño y de la misma forma**, **dos de plástico livianas y dos de acero pesadas**, un cronómetro y una cinta métrica. Pueden soltarlas desde la baranda del segundo piso o desde la del tercero, y en ambos sitios el patio está despejado. La profesora les advierte que el montaje debe permitir atribuir cualquier diferencia de tiempo a **una sola causa**.

**Lo que consiguió el grupo de Soraya**

El sitio donde puede medir y los materiales que le entregaron




*Esquema del patio del colegio · Banco propio IDEA*

¿Cuál montaje les permite responder la pregunta que se hicieron?

**A.** Soltar las dos esferas de plástico desde el segundo piso y las dos de acero desde el tercero, y comparar los tiempos que marca el cronómetro.

**B.** Soltar las cuatro esferas desde el tercer piso, dos empujadas hacia abajo con la mano y dos sueltas, y comparar el tiempo de cada pareja.

**C.** Soltar desde el tercer piso las dos esferas de plástico y las dos de acero, una tras otra, y comparar los tiempos que tardan en llegar al piso.

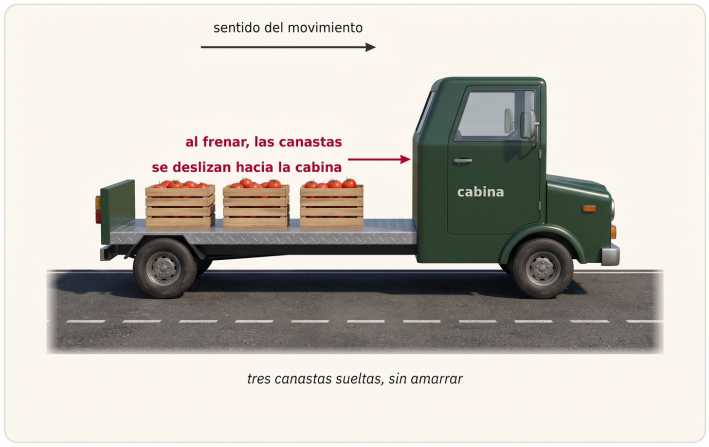
**D.** Soltar una esfera de plástico desde el segundo piso y una de acero desde el tercero, y repetir la medición cinco veces en cada baranda.

**2** Lee la situación y observa el esquema de la camioneta.

Don Efrén transporta canastas de tomate en el platón de su camioneta por la vía a Sandoná. Las canastas van **sueltas**, apoyadas sobre el piso metálico del platón, sin amarrar. Mientras la camioneta avanza a **velocidad constante**, las canastas permanecen quietas respecto al platón. Al llegar al retén don Efrén **frena con fuerza** y las canastas se deslizan hacia adelante y golpean la cabina, aunque nadie las empujó y el motor ya estaba apagado.

**La camioneta de don Efrén en el momento de frenar**

Las canastas van sueltas sobre el piso metálico del platón, sin amarrar




*Esquema de la situación descrita en la vía a Sandoná · Banco propio IDEA*

¿Cómo se explica que las canastas se deslicen hacia adelante justo al frenar?

**A.** Porque al frenar el motor transmite al platón una fuerza hacia adelante que se reparte entre las canastas y las arrastra contra la cabina.

**B.** Porque las canastas conservan la velocidad que traían y el rozamiento con el platón no alcanza a frenarlas al mismo ritmo que al vehículo.

**C.** Porque al frenar el peso de las canastas aumenta y ese aumento las obliga a moverse hacia la parte delantera del platón metálico.

**D.** Porque el aire que entra al platón cuando el vehículo desacelera empuja las canastas desde atrás y las desplaza hasta la cabina.

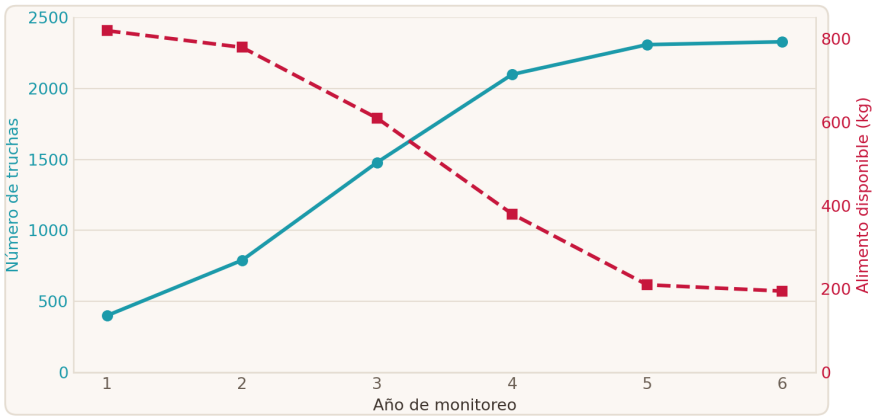
**3** Lee la situación, revisa la tabla del monitoreo y observa la gráfica.

En una laguna de páramo la corporación ambiental sembró truchas y llevó durante **seis años** el registro del **número de individuos y del alimento disponible**. El comité quiere saber si conviene sembrar más truchas el próximo año. La tabla resume lo que arrojó el monitoreo.

| Año | Número de truchas | Alimento disponible (kg) |
|---|---|---|
| 1 | 400 | 820 |
| 2 | 790 | 780 |
| 3 | 1.480 | 610 |
| 4 | 2.100 | 380 |
| 5 | 2.310 | 210 |
| 6 | 2.330 | 195 |

**Seis años de monitoreo en la laguna de páramo**

Las dos series de la tabla, cada una con la escala de su propio color




*Registro de la corporación ambiental · Banco propio IDEA*

¿Qué explica que el número de truchas casi no haya aumentado entre el quinto y el sexto año?

**A.** Que las truchas dejaron de reproducirse entre el quinto y el sexto año, porque el frío del páramo aumentó y detuvo la puesta de huevos en la laguna.

**B.** Que el conteo del sexto año se hizo con un método de muestreo distinto y por eso arroja una cifra casi igual a la del año anterior.

**C.** Que la laguna sigue ofreciendo el mismo alimento de siempre y por eso la población de truchas se mantiene estable año tras año.

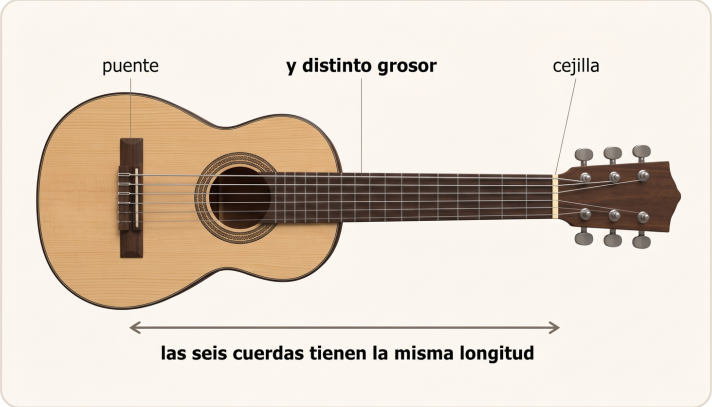
**D.** Que la población se acercó al máximo que la laguna puede sostener, pues el alimento disponible cayó a menos de la cuarta parte.

**4** Lee la situación y observa el tiple visto de frente.

Ana María toca el tiple en el grupo del colegio. Su profesor le explica que las seis cuerdas del instrumento se tensan sobre la misma caja y tienen **la misma longitud**, pero unas son **más gruesas que otras**. Al pulsarlas con **la misma fuerza**, todas suenan con el mismo volumen, y sin embargo el oído distingue con claridad que unas producen sonidos más agudos y otras sonidos más graves. El profesor aclara que lo que cambia entre una cuerda y otra es el **número de vibraciones por segundo**.

**El tiple de Ana María, visto de frente**

Las seis cuerdas se tensan sobre la misma caja, entre el puente y la cejilla




*Esquema del instrumento del grupo del colegio · Banco propio IDEA*

¿Qué característica de la onda sonora corresponde a esa diferencia entre agudo y grave?

**A.** La frecuencia de la onda sonora, que es mayor en la cuerda que produce el sonido más agudo del instrumento.

**B.** La amplitud de la onda sonora, que es mayor en la cuerda que produce el sonido más grave del instrumento.

**C.** La velocidad de propagación del sonido, que aumenta cuando la cuerda pulsada es más delgada que las demás.

**D.** La intensidad de la onda sonora, que crece a medida que la cuerda pulsada se vuelve más gruesa y pesada.

**5** Lee la situación y observa las dos lecturas de la balanza.

Un grupo hizo reaccionar bicarbonato de sodio con vinagre en un **erlenmeyer destapado**, sobre la balanza. La reacción produce acetato de sodio, agua y dióxido de carbono, que **escapa como gas**:

$$NaHCO_3 + CH_3COOH \rightarrow CH_3COONa + H_2O + CO_2$$

El montaje completo pesaba 212,0 gramos antes de mezclar y 208,7 gramos cuando dejó de burbujear. Camilo concluye que en la reacción desapareció materia y que la ley de conservación de la masa no se cumple en las reacciones que producen gases.

**Lo que marcó la balanza en los dos momentos**

El mismo montaje completo, en el erlenmeyer destapado

*Registro de la práctica de laboratorio · Banco propio IDEA*

¿Qué se puede afirmar sobre esa conclusión?

**A.** Que Camilo tiene razón, porque en las reacciones que liberan un gas una parte de la masa se convierte en la energía que se desprende.

**B.** Que Camilo tiene razón, porque el vinagre se evapora durante la reacción y por eso el montaje termina pesando menos que al comienzo.

**C.** Que no desapareció materia: los 3,3 gramos que faltan corresponden al dióxido de carbono que salió del erlenmeyer destapado.

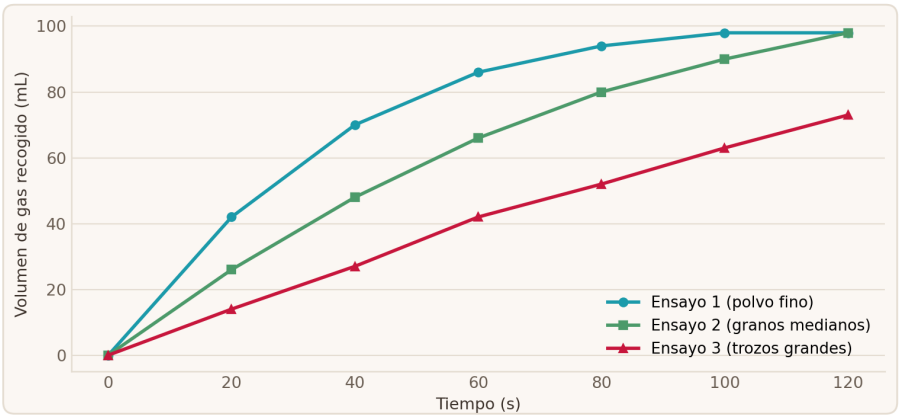
**D.** Que la diferencia se debe a un error de la balanza, porque en un recipiente destapado la masa medida se conserva siempre sin excepción.

**6** Lee la situación y observa la gráfica de los tres ensayos.

Un grupo de estudiantes quiso averiguar si **el tamaño del grano** de la caliza influye en la rapidez con que esta reacciona con ácido clorhídrico. Hizo tres ensayos usando siempre **la misma masa de caliza**, **el mismo volumen de ácido de la misma concentración** y la misma temperatura del agua del baño, de manera que lo único distinto entre un ensayo y otro fuera el tamaño del grano. En cada ensayo recogió el gas que se desprende en una probeta invertida y anotó el volumen acumulado **cada veinte segundos durante dos minutos**. La gráfica reúne los tres registros.

**Gas recogido en los tres ensayos**

Misma masa de caliza, mismo ácido y misma temperatura: lo único distinto es el tamaño del grano




*Registro tomado por los estudiantes cada veinte segundos · Banco propio IDEA*

¿Qué conclusión sostienen estos datos?

**A.** Que el tamaño del grano no influye en la rapidez de la reacción, pues los tres ensayos terminan recogiendo el mismo volumen de gas a los dos minutos.

**B.** Que el ensayo con trozos grandes produce un gas distinto del que producen los otros dos, y por eso su curva queda por debajo de las demás.

**C.** Que la reacción se detiene por completo a los sesenta segundos en los tres ensayos, sin importar el tamaño del grano que se haya empleado.

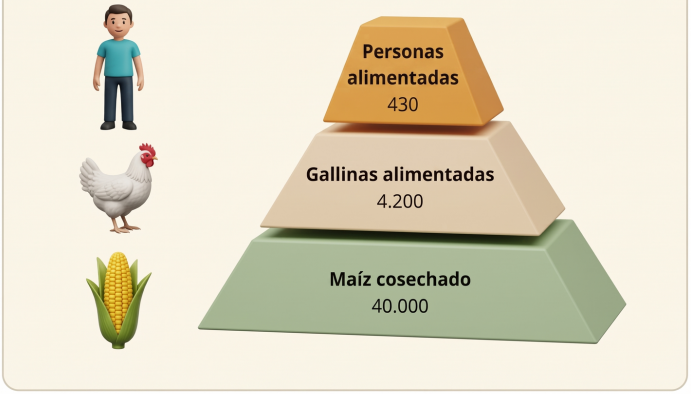
**D.** Que a menor tamaño del grano la reacción es más rápida, pues el polvo fino alcanza en veinte segundos lo que el trozo grande logra en sesenta.

**7** Lee la situación, revisa la tabla de energía y observa la pirámide.

Una asociación campesina quiere aumentar la cantidad de alimento que produce en **la misma cantidad de tierra**. Hoy siembra maíz, se lo da a las gallinas y vende los huevos y la carne. Un técnico les mostró cuánta energía queda disponible en cada paso de la cadena, **por hectárea y por año**.

| Nivel | Energía disponible (miles de kJ por hectárea al año) |
|---|---|
| Maíz cosechado | 40.000 |
| Gallinas alimentadas con el maíz | 4.200 |
| Personas alimentadas con las gallinas | 430 |

**Energía disponible en cada nivel de la cadena**
Cada franja lleva los miles de kilojulios por hectárea al año que quedan disponibles en ese nivel




*Datos de la propuesta que estudia la secretaría de agricultura · Banco propio IDEA*

¿Qué debería recomendar el técnico si la asociación quiere alimentar a más personas con la misma hectárea?

**A.** Destinar al consumo humano una parte del maíz que hoy se da a las gallinas, porque en cada paso de la cadena se pierde la mayor parte de la energía.

**B.** Agregar un nivel más a la cadena criando en la misma hectárea un animal que se alimente de las gallinas, para aprovechar la energía que ellas no usan.

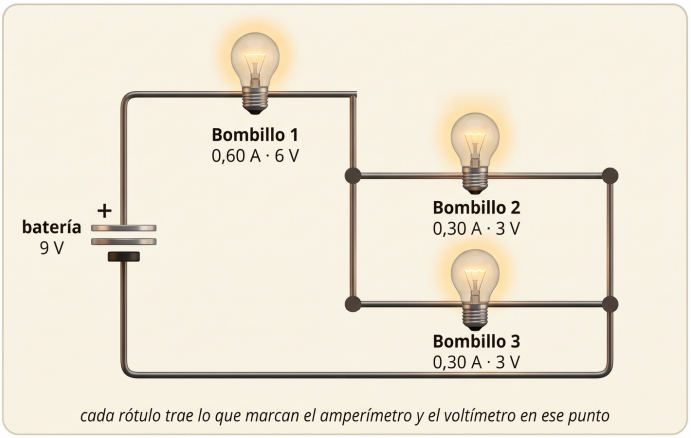
**C.** Sembrar la misma cantidad de maíz pero cosecharlo antes, porque el grano tierno concentra más energía por kilogramo que el grano ya maduro.

**D.** Aumentar el número de gallinas sin cambiar la siembra de maíz, ya que cada gallina adicional agrega energía propia al total de la finca.

**8** Lee la situación y observa el circuito que armó el grupo.

El grupo de Yeison armó en el laboratorio el circuito que muestra la figura, con una batería de nueve voltios y **tres bombillos iguales**. El primero está en el **tramo común**, por donde pasa toda la corriente, y los otros dos están conectados **entre los mismos dos nudos**, de manera que cada uno tiene su propio camino de regreso a la batería. Con los tres bombillos buenos, el amperímetro marca 0,60 amperios en el tramo común y 0,30 amperios en cada uno de los otros dos, y el voltímetro mide seis voltios sobre el primero y tres voltios sobre cada uno de los otros.

**Lo que marcan los instrumentos con los tres bombillos buenos**
Un bombillo en el tramo común y dos en ramas paralelas; cada uno se comporta como una resistencia fija




*Montaje del laboratorio del colegio · Banco propio IDEA*

El profesor recuerda que, para este análisis, cada bombillo se comporta como una **resistencia fija**, y pide anticipar qué marcarán los instrumentos si el filamento del segundo bombillo se funde.

**A.** Los dos bombillos que quedan se apagan, porque al fundirse un filamento el circuito entero queda abierto y la corriente deja de circular.

**B.** Por el tramo común pasan 0,45 amperios, toda esa corriente sigue hacia el tercer bombillo y cada uno de los dos queda con 4,5 voltios.

**C.** Por el tramo común siguen pasando 0,60 amperios, porque la batería entrega siempre la misma corriente sin importar cuántos caminos queden.

**D.** Por el tramo común pasan 0,30 amperios, porque al circuito le falta ahora la corriente que se iba por el camino del bombillo fundido.

**9** Lee la situación y observa el croquis de la cuenca.

En un corregimiento del Huila, los habitantes de la **parte baja** dicen que el agua de la quebrada llega turbia desde que una empresa abrió una cantera de material de río en la **parte alta**. La empresa responde que la turbiedad se debe a las lluvias fuertes de los últimos meses, que arrastran tierra de toda la cuenca. Un grupo de estudiantes del colegio se ofrece a investigar. Cuentan con permiso para tomar muestras de agua en cualquier punto de la quebrada, con el **registro diario de lluvias de los últimos cuatro años** y con un **turbidímetro** prestado por la alcaldía.

**La cuenca de la quebrada del corregimiento**
Dónde queda la cantera, dónde están las viviendas y por dónde baja el agua

*Croquis levantado por la junta de acción comunal · Banco propio IDEA*

¿Qué evidencia les permitiría distinguir entre las dos explicaciones?

**A.** El número de habitantes de la parte baja que afirman haber visto el agua turbia durante los meses que lleva funcionando la cantera.

**B.** El registro diario de lluvias de los cuatro años, para comprobar si las lluvias de esta temporada son las más fuertes de todo el periodo.

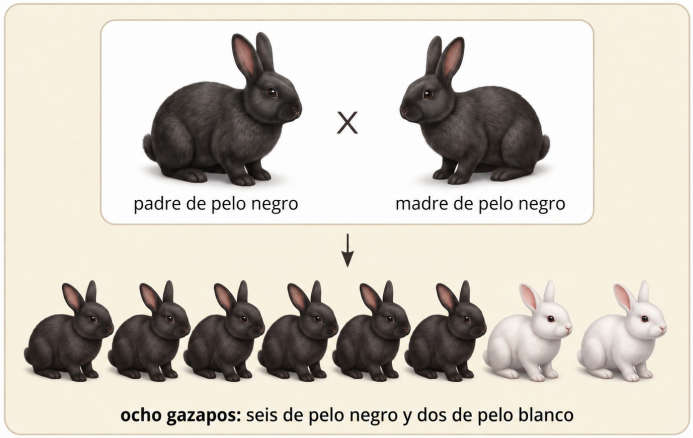
**C.** La cantidad de material que la cantera extrae cada semana y el número de empleos que le ha dado a las familias del corregimiento.

**D.** La turbiedad del agua medida el mismo día aguas arriba y aguas abajo de la cantera, con el mismo equipo y el mismo procedimiento.

**10** Lee la situación, observa el cruce y revisa la tabla de la camada.

En una finca del Quindío, don Aníbal cruza dos conejos de pelo negro y le nacen ocho gazapos: **seis negros y dos blancos**. El vecino sostiene que los blancos no pueden ser hijos de esa pareja. La veterinaria le explica que el color del pelo en estos conejos depende de dos versiones de un mismo gen: la versión que da color negro **se impone sobre** la que da color blanco, de manera que un conejo blanco solo aparece cuando recibe la versión del color blanco **de sus dos progenitores**.

**El cruce que ocurrió en la finca vecina**
Los dos progenitores y la camada que nació




*Caso llevado a la clase de biología · Banco propio IDEA*

| | Aporte del padre: negro | Aporte del padre: blanco |
|---|---|---|
| Aporte de la madre: negro | conejo negro | conejo negro |
| Aporte de la madre: blanco | conejo negro | conejo blanco |

¿Qué explica que de dos conejos negros nazcan gazapos blancos?

**A.** Que los gazapos blancos heredaron el color de un abuelo blanco sin recibir ninguna versión del gen de sus propios progenitores.

**B.** Que el color del pelo de los gazapos se define después del nacimiento, según la alimentación y la luz que reciban en la finca.

**C.** Que cada progenitor negro lleva además la versión del color blanco, y los gazapos blancos son los que recibieron esa versión de ambos.

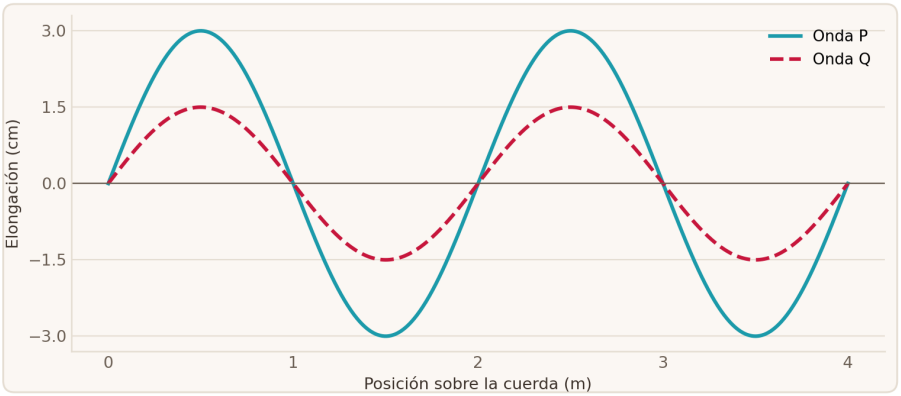
**D.** Que la versión que da el color blanco se impuso en esos dos gazapos porque estuvo presente en mayor cantidad que la del color negro.

**11** Lee la situación y observa los dos registros tomados en la cuerda.

En el laboratorio, un grupo hizo vibrar dos veces **la misma cuerda tensa** entre dos soportes fijos y tomó una fotografía de cada vibración. La gráfica reúne los dos registros: muestra la elongación de la cuerda, en centímetros, frente a la posición a lo largo de sus **cuatro metros**. La cuerda, su tensión y los soportes fueron los mismos en las dos ocasiones; lo único distinto fue **la fuerza con que se pulsó**. El profesor pide compararlas antes de calcular nada.

**Los dos registros tomados en la misma cuerda**

Elongación a lo largo de la cuerda, medida en el mismo instante




*Registro proyectado en el laboratorio de ondas · Banco propio IDEA*

¿En qué se diferencian las dos ondas registradas?

**A.** En la longitud de onda: la que se aparta más del equilibrio completa su ciclo en la mitad de la distancia que emplea la otra.

**B.** En la amplitud: la que se aparta más del equilibrio llega a tres centímetros y la otra solo a uno coma cinco centímetros.

**C.** En la frecuencia: la que se aparta más del equilibrio completa el doble de oscilaciones que la otra en el mismo tiempo.

**D.** En la velocidad de propagación: la que se aparta más del equilibrio recorre la cuerda al doble de rapidez que la otra.

**12** Lee la situación y observa el montaje del semillero.

Un semillero quiere saber si el bocashi que preparan con residuos de cocina mejora el crecimiento del cilantro. Sembraron **treinta materas** con **la misma cantidad de semillas y el mismo sustrato**. A quince les aplicaron el bocashi y a las otras quince **no les aplicaron nada**. Regaron todas con la misma cantidad de agua y las dejaron en **el mismo invernadero**. Al cabo de un mes, las materas con bocashi tenían plantas más altas, y el grupo concluyó que su bocashi funciona mejor que el abono comercial que venden en la vereda. Una compañera objeta que el montaje no permite sostener esa conclusión.

**El montaje que armó el semillero**

Mismo sustrato, misma cantidad de semillas, misma agua y mismo invernadero

*Montaje del semillero de investigación del colegio · Banco propio IDEA*

¿Qué le falta al montaje?

**A.** Un tercer grupo de materas al que se le aplique el abono comercial en la misma cantidad y con la misma frecuencia que el bocashi.

**B.** Aumentar el número de materas de cada grupo, porque quince por grupo no alcanzan para que el resultado del semillero sea confiable.

**C.** Medir además el grosor del tallo y el número de hojas de cada planta, y no solamente la altura que alcanzaron al cabo del mes.

**D.** Repetir el montaje completo en otra época del año, para comprobar que el resultado obtenido no depende de la temporada de siembra.

**13** Lee con atención la situación de la vereda y los cuatro efectos que señalan los estudios.

> En una vereda quesera de Boyacá, los productores botan a la quebrada el suero que sobra de cada cuajada. Una cooperativa propone instalar una planta que lo recoja y lo convierta en bebida láctea y en alimento para cerdos. Los estudios que presentó indican que la planta **evitaría el vertimiento diario de suero**, que hoy consume el oxígeno del agua y mata los peces; que la bebida daría un **ingreso adicional a las familias**; que la planta necesita **refrigeración permanente** y por tanto un consumo alto de energía; y que exige recoger el suero casa por casa en **camiones cisterna** que recorrerían la vía destapada dos veces al día.

¿Cuál es el análisis más completo de la propuesta?

**A.** La propuesta es conveniente sin reservas, porque saca el suero de la quebrada y además genera un ingreso nuevo para las familias productoras.

**B.** La propuesta debe rechazarse, porque toda planta que procese residuos de la leche termina contaminando más de lo que alcanza a evitar.

**C.** Recupera la quebrada y genera ingresos, pero exige resolver el consumo de energía de la refrigeración y el tránsito diario de los camiones.

**D.** La propuesta es indiferente para el entorno, porque el suero se descompone igual en la quebrada que dentro de la planta de la cooperativa.

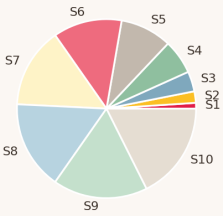
**14** Lee la situación y compara las cuatro representaciones que preparó el semillero.

Un semillero midió durante **diez semanas** la altura de **veinticinco plantas** de frijol sembradas en la huerta del colegio y anotó el promedio de cada semana. Todas las mediciones se hicieron con **la misma regla**, a la misma hora y por la misma pareja de estudiantes. Para la feria de ciencias quiere presentar el resultado de modo que se vea cómo cambió la altura con el paso de las semanas y en cuáles de ellas el crecimiento fue más rápido. En la cartelera solo cabe una de las cuatro representaciones que prepararon.

¿Cuál de las cuatro representaciones sirve para ese propósito?

**A.**

**Altura promedio por semana**



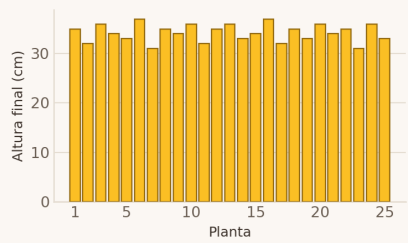

**B.**

**Medidas de las veinticinco plantas**

| | S1 | S2 | S3 | … | S10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Planta 1 | 2 | 4 | 7 | … | 35 |
| Planta 2 | 1 | 4 | 8 | … | 33 |
| Planta 3 | 3 | 5 | 6 | … | 36 |
| … | … | … | … | … | … |
| Planta 25 | 2 | 3 | 7 | … | 32 |

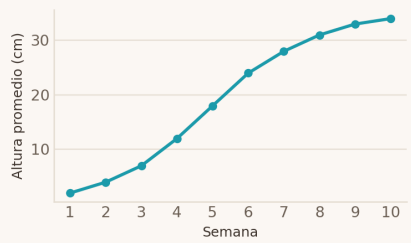
**C.**

**Altura final de cada planta**




**D.**

**Altura promedio semana a semana**



**15** Lee la situación y observa los dos frascos del montaje.

Un grupo mantuvo dos frascos idénticos con **la misma cantidad de agua de estanque** y las mismas plantas acuáticas. El primero permaneció junto a la ventana con luz durante **ocho horas** y el segundo estuvo cubierto con una **funda negra** durante el mismo tiempo, **a la misma temperatura**. Al final midieron el oxígeno disuelto: en el frasco con luz aumentó y en el frasco cubierto disminuyó. Manuela concluye que las plantas del frasco cubierto dejaron de respirar mientras estuvieron en la oscuridad.

**Los dos frascos del montaje**

Ocho horas, la misma agua de estanque y la misma temperatura en los dos

*Práctica de la clase de biología · Banco propio IDEA*

¿Qué se puede afirmar sobre esa conclusión?

**A.** Que acierta, porque en la oscuridad las plantas suspenden todos sus procesos hasta que vuelven a recibir la luz de la ventana del salón.

**B.** Que se equivoca: las plantas respiran de día y de noche, y sin luz no hay fotosíntesis que reponga el oxígeno que la respiración consume.

**C.** Que se equivoca, porque en el frasco con luz las plantas tampoco respiraron: mientras reciben luz de la ventana realizan solamente la fotosíntesis.

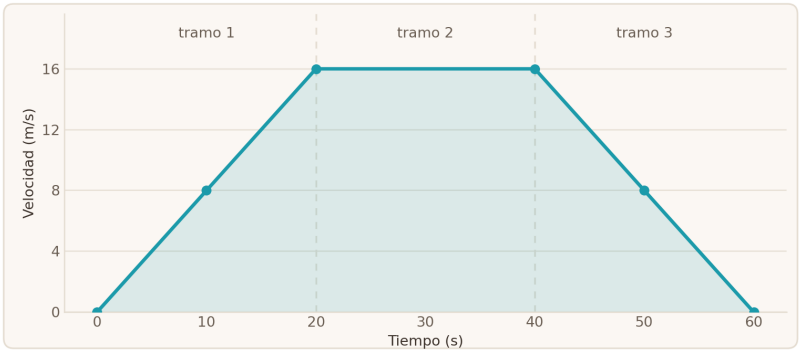
**D.** Que acierta, porque el oxígeno que desapareció del frasco cubierto lo consumieron los microorganismos del agua del estanque y no las plantas.

**16** Lee la situación y observa la gráfica de la velocidad de la chiva.

Los estudiantes registraron con una aplicación del celular la velocidad de una chiva que sale del terminal de Silvia, avanza por la recta y se detiene en el paradero de la plaza. La gráfica reúne el registro completo del recorrido, que duró **un minuto**, y el profesor marcó en ella los **tres tramos** que el curso debe describir. La chiva viajó **cargada de la misma manera** durante todo el trayecto y la vía es **recta y plana**.

**Velocidad de la chiva durante el recorrido**

El recorrido queda partido en tres tramos, separados por las líneas punteadas



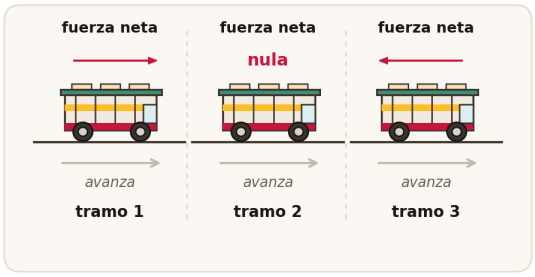

*Registro tomado por los estudiantes en la salida al terminal · Banco propio IDEA*

Cada uno de los siguientes esquemas dibuja, con una flecha, la fuerza neta que actuaría sobre la chiva en el tramo 1, en el tramo 2 y en el tramo 3.

¿Cuál esquema corresponde al recorrido que registró la aplicación?

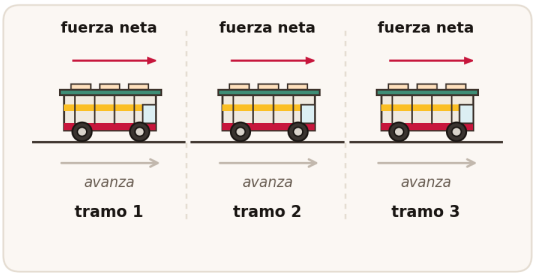
**A.**

**Fuerza neta sobre la chiva en cada tramo**



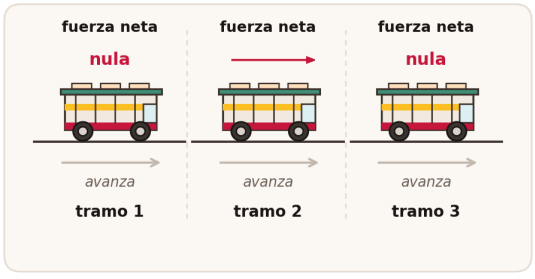

**B.**

**Fuerza neta sobre la chiva en cada tramo**



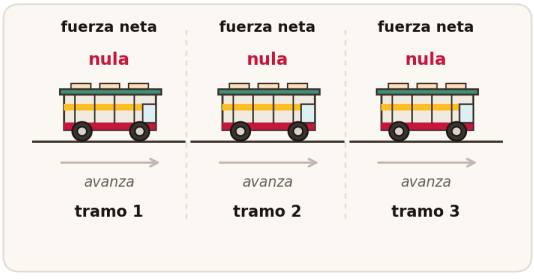

**C.**

**Fuerza neta sobre la chiva en cada tramo**




**D.**

**Fuerza neta sobre la chiva en cada tramo**

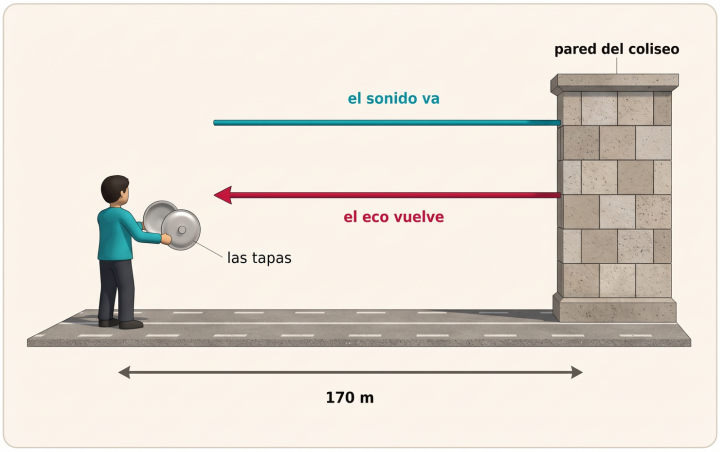


**17** Lee la situación y observa el esquema del recorrido del sonido.

Los estudiantes de la emisora grabaron un experimento en la cancha del colegio. Uno de ellos golpeó dos tapas de olla frente a la pared del coliseo, que queda a **ciento setenta metros**, y con el celular midieron que el eco regresaba **un segundo después** del golpe. Repitieron la medición al mediodía, cuando el aire de la cancha estaba **mucho más caliente**, y el eco regresó un poco antes, aunque nadie movió la pared ni cambió de sitio. También probaron **golpeando más fuerte** y el eco siguió tardando lo mismo.

**El camino que recorre el sonido en la cancha**

De las tapas a la pared del coliseo, y de vuelta al mismo sitio




*Esquema preparado para la cápsula de la emisora escolar · Banco propio IDEA*

¿Qué explica que el eco haya regresado antes al mediodía?

**A.** Que al golpear con más fuerza la onda sonora sale con mayor rapidez de las tapas y por eso alcanza la pared en menos tiempo.

**B.** Que el aire caliente acorta la distancia hasta la pared del coliseo, de modo que la onda sonora tiene menos camino que recorrer.

**C.** Que la velocidad del sonido en el aire aumenta con la temperatura, de modo que la onda recorre el mismo camino en menos tiempo.

**D.** Que la frecuencia del golpe de las tapas aumenta con el calor del mediodía y las ondas más agudas llegan siempre antes que las graves.

**18** Lee la situación, observa los cuatro pasos del informe y revisa la tabla.

Un grupo investigó cuánta vitamina C conserva el jugo de naranja después de hervirlo. Preparó jugo **recién exprimido**, midió la vitamina C con las gotas indicadoras del laboratorio, **hirvió una parte del jugo** y volvió a medir. Este es el resumen que preparó para el informe de la feria.

**Los cuatro pasos que describe el informe**

El mismo jugo antes y después de hervir, medido con el mismo indicador

*Informe presentado por el grupo a la feria de ciencias · Banco propio IDEA*

| Muestra de jugo | Gotas de indicador gastadas | Vitamina C estimada (mg) |
|---|---|---|
| Recién exprimido | 38 | 52 |
| Después de hervir | 16 | 22 |

El profesor advierte que al informe le falta algo indispensable para que otro grupo pueda repetir el trabajo y llegar al mismo resultado.

¿Qué le falta?

**A.** Una fotografía de los dos vasos de jugo tomada al terminar la práctica, en la que se vea la diferencia de color entre uno y otro.

**B.** Las condiciones exactas del procedimiento: volumen de jugo, temperatura y tiempo de hervido, y concentración del indicador usado.

**C.** Una conclusión que afirme que hervir cualquier alimento destruye por completo la vitamina C que ese alimento contenía al comienzo.

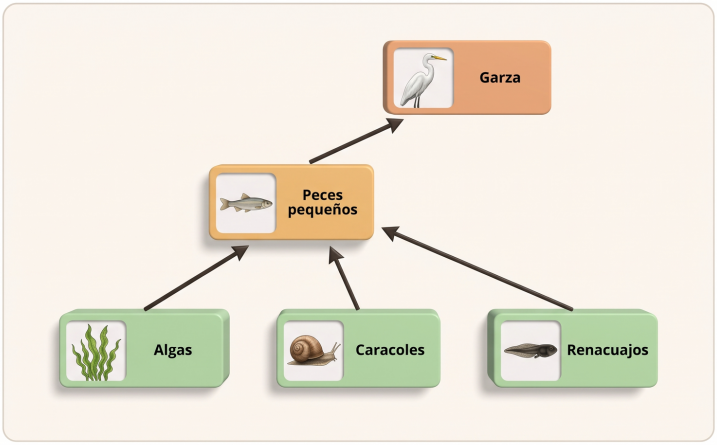
**D.** El nombre de cada uno de los estudiantes que participaron en exprimir las naranjas y en contar las gotas de indicador gastadas.

**19** Lee la situación y observa la red alimenticia de la laguna.

En la laguna de La Cocha el grupo recibió el esquema que los guardaparques tienen levantado con los organismos que allí se alimentan unos de otros. La flecha del esquema va siempre **desde el organismo que sirve de alimento hacia el que se lo come**, de modo que indica hacia dónde pasa la energía. La guía les explica que las algas **fabrican su propio alimento** con la luz del sol y que todos los demás organismos del esquema dependen, directa o indirectamente, de lo que ellas producen.

**La red alimenticia de la laguna de La Cocha**

La flecha va desde el organismo que sirve de alimento hacia el que se lo come




*Esquema levantado por los guardaparques · Banco propio IDEA*

¿Cuál es el papel de los peces pequeños dentro de esta red?

**A.** Son consumidores, porque obtienen su energía comiendo otros organismos y a su vez sirven de alimento a la garza de la laguna.

**B.** Son productores, porque fabrican su propio alimento con la luz del sol que entra al agua de la laguna durante el día.

**C.** Son descomponedores, porque transforman los restos de los organismos muertos y devuelven los nutrientes al fondo de la laguna.

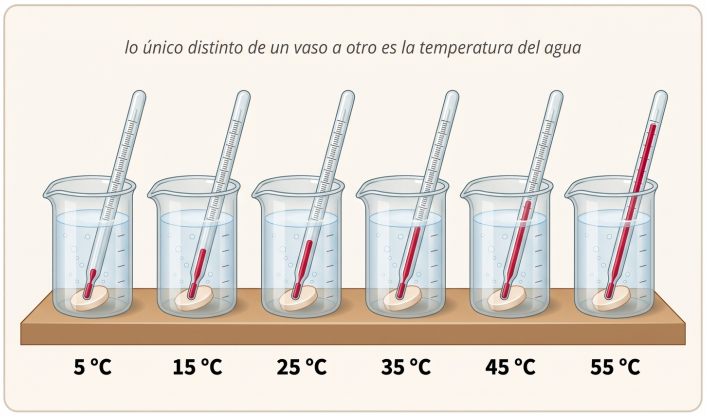
**D.** Son productores secundarios, porque generan la energía que después aprovecha la garza cuando los caza cerca de la orilla.

**20** Lee la situación y observa los seis vasos del ensayo.

Un grupo armó en el laboratorio el ensayo que muestra la figura, con las tabletas efervescentes que le entregaron. Sirvió en **seis vasos iguales la misma cantidad de agua** y llevó cada vaso a **una temperatura distinta**, con hielo o con la plancha de calentamiento, hasta los cinco, quince, veinticinco, treinta y cinco, cuarenta y cinco y cincuenta y cinco grados centígrados que marcó el termómetro. Enseguida echó en cada vaso **una tableta entera del mismo lote** y midió con el cronómetro el tiempo que tardó en disolverse por completo. El profesor pasa por cada mesa preguntando qué se puede averiguar con lo que armaron.

**Los seis vasos del ensayo, tal como quedaron armados**

En todos, la misma cantidad de agua y una tableta entera del mismo lote




*Montaje armado por una mesa del laboratorio de química · Banco propio IDEA*

¿Cuál pregunta puede responder el grupo con este ensayo?

**A.** ¿Cambia el tiempo que tarda en disolverse la tableta cuando se aumenta la cantidad de agua que se sirve en el vaso?

**B.** ¿Se disuelve más rápido una tableta triturada en polvo que una tableta entera puesta en un vaso con la misma agua?

**C.** ¿Cuántas tabletas alcanza a disolver un mismo vaso de agua antes de que queden restos sin disolver en el fondo?

**D.** ¿Cambia el tiempo que tarda en disolverse la tableta cuando cambia la temperatura del agua en la que se echa?

FIN DEL CUADERNILLO

# Gracias por presentar la prueba

*Ciencias Naturales · Grado 10°*

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

## Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · ítems y figuras de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). El Período III es de creación íntegramente propia: no adapta figuras ni textos de cuadernillos de terceros.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.